Documentación de pruebas

Registro de 16 evidencias de ejecución del servidor y del cliente de consola.

Entorno: Windows, Visual Studio Code, PowerShell, Python, Flask, requests y SQLite. Servidor local: http://127.0.0.1:5000.

Organización: las evidencias 01 a 08 corresponden a la API; las evidencias 09 a 16, al cliente de consola. Los nombres de las imágenes coinciden con los archivos de docs/capturas.

Lectura de las evidencias: cada caso incluye el procedimiento y el resultado observado. Los códigos HTTP indicados como esperados describen la respuesta prevista por el endpoint; algunas capturas iniciales de PowerShell muestran el mensaje sin imprimir el código numérico.

Los mensajes de error de las pruebas negativas son resultados esperados: permiten comprobar las validaciones y la protección del acceso.

01. Acceso sin sesión.
02. Registro exitoso.
03. Inicio de sesión exitoso.
04. Acceso con sesión.
05. Usuario repetido.
06. Contraseña incorrecta.
07. Datos incompletos.
08. Persistencia del usuario.
09. Inicio del cliente.
10. Cliente sin sesión.
11. Registro desde el cliente.
12. Login desde el cliente.
13. Acceso desde el cliente autenticado.
14. Opción inválida.
15. Servidor detenido.
16. Salida del cliente.

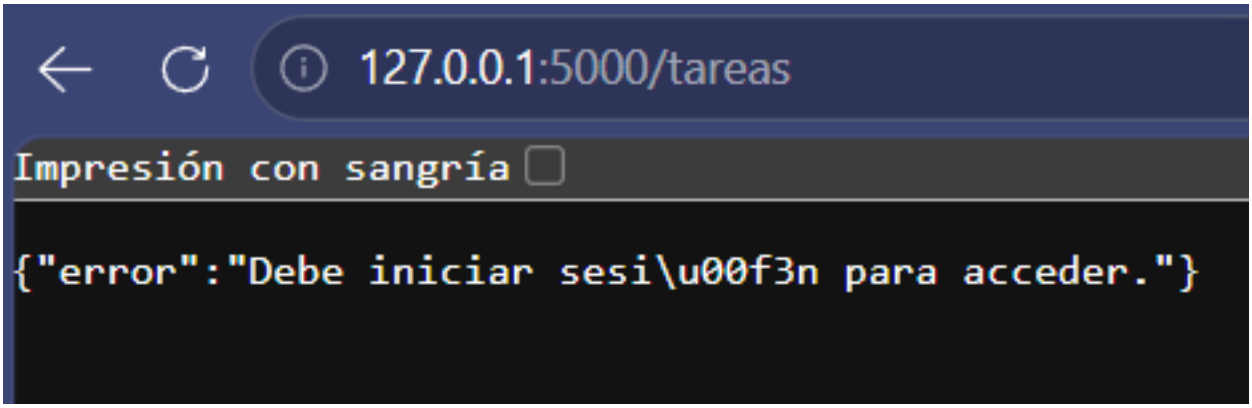
01. Acceso sin sesión

Evidencia 01 | GET /tareas

Procedimiento: Abrir http://127.0.0.1:5000/tareas en el navegador sin iniciar sesión.

Resultado observado: Se muestra el mensaje «Debe iniciar sesión para acceder.». El acceso queda protegido.

Respuesta HTTP esperada: 401 - No autorizado.



Archivo: 01_acceso_sin_sesion.png

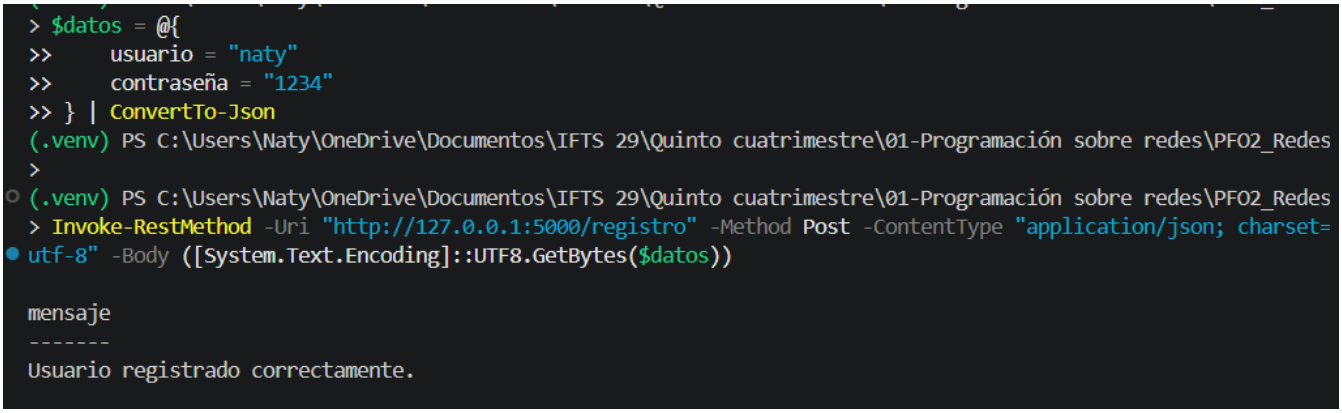
02. Registro exitoso

Evidencia 02 | POST /registro

Procedimiento: Enviar desde PowerShell un objeto JSON con usuario naty y contraseña 1234.

Resultado observado: La API responde «Usuario registrado correctamente.».

Respuesta HTTP esperada: 201 - Usuario creado.



Archivo: 02_registro_exitoso.png

03. Inicio de sesión exitoso

Evidencia 03 | POST /login

Procedimiento: Enviar las credenciales naty / 1234 y conservar la sesión mediante -SessionVariable sesion.

Resultado observado: La API responde «Inicio de sesión exitoso.». La sesión se utiliza en la siguiente solicitud.

Respuesta HTTP esperada: 200 - Solicitud exitosa.

```
> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/login" -Method Post -ContentType "application/json; charset=utf
-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($datos)) -SessionVariable sesion

mensaje
-------
Inicio de sesión exitoso.
```

Archivo: 03_login_exitoso.png

04. Acceso con sesión

Evidencia 04 | GET /tareas

Procedimiento: Enviar la solicitud con Invoke-WebRequest y -WebSession $sesion. Consultar StatusCode y Content.

Resultado observado: Se observa el código 200 y el HTML con la bienvenida al sistema.

Respuesta HTTP esperada: 200 - Solicitud exitosa.

```
> $respuesta = Invoke-WebRequest -Uri "http://127.0.0.1:5000/tareas" -WebSession $sesion -UseBasicParsing
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
>
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
> $respuesta.StatusCode
200
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
> $respuesta.Content

        <!DOCTYPE html>
        <html lang="es">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <title>Bienvenida</title>
        </head>
        <body>
            <h1>¡Bienvenido al sistema de gestión de tareas!</h1>
            <p>Iniciaste sesión correctamente.</p>
        </body>
        </html>
```

Archivo: 04_acceso_con_sesion.png

05. Usuario repetido

Evidencia 05 | POST /registro

Procedimiento: Volver a registrar el usuario naty, que ya existe en la base de datos.

Resultado observado: PowerShell muestra la respuesta de error «El usuario ya existe.».

Respuesta HTTP esperada: 409 - Conflicto por usuario existente.

```
> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/registro" -Method Post -ContentType "application/json; charset=
utf-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($datos))
Invoke-RestMethod : {"error":"El usuario ya existe."}
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/registro" -Method Post  ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod
   ], WebException
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCom
   mand
```

Archivo: 05_usuario_repetido.png

06. Contraseña incorrecta

Evidencia 06 | POST /login

Procedimiento: Intentar iniciar sesión como naty con la contraseña 1243.

Resultado observado: Se recibe «Usuario o contraseña incorrectos.». Las credenciales no permiten iniciar sesión.

Respuesta HTTP esperada: 401 - No autorizado.

```
> $datosIncorrectos = @{
>>     usuario = "naty"
>>     contraseña = "1243"
>> } | ConvertTo-Json
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
>
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/login" -Method Post -ContentType "application/json; charset=utf
-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($datosIncorrectos))
Invoke-RestMethod : {"error":"Usuario o contraseña incorrectos."}
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/login" -Method Post -Co ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod
   ], WebException
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCom
   mand
```

Archivo: 06_contrasena_incorrecta.png

07. Datos incompletos

Evidencia 07 | POST /registro

Procedimiento: Enviar usuario naty y una contraseña vacía.

Resultado observado: Se recibe «El usuario y la contraseña son obligatorios.».

Respuesta HTTP esperada: 400 - Datos de solicitud inválidos.

```
> $datosIncompletos = @{
>>     usuario = "naty"
>>     contraseña = ""
>> } | ConvertTo-Json
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
>
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/registro" -Method Post -ContentType "application/json; charset=
utf-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($datosIncompletos))
Invoke-RestMethod : {"error":"El usuario y la contraseña son obligatorios."}
En línea: 1 Carácter: 1
+ Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/registro" -Method Post  ...
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (System.Net.HttpWebRequest:HttpWebRequest) [Invoke-RestMethod
   ], WebException
    + FullyQualifiedErrorId : WebCmdletWebResponseException,Microsoft.PowerShell.Commands.InvokeRestMethodCom
   mand
```

Archivo: 07_datos_incompletos.png

08. Persistencia del usuario

Evidencia 08 | POST /login

Procedimiento: Después de reiniciar el servidor, iniciar sesión con naty / 1234 sin volver a registrar el usuario.

Resultado observado: La captura muestra «Inicio de sesión exitoso.». En esta secuencia de prueba se comprueba que el usuario se conserva en SQLite.

Respuesta HTTP esperada: 200 - Solicitud exitosa.

```
> $datos = @{
>>     usuario = "naty"
>>     contraseña = "1234"
>> } | ConvertTo-Json
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
>
(.venv) PS C:\Users\Naty\OneDrive\Documentos\IFTS 29\Quinto cuatrimestre\01-Programación sobre redes\PFO2_Redes
> Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:5000/login" -Method Post -ContentType "application/json; charset=utf
-8" -Body ([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($datos)) -SessionVariable sesion

mensaje
-------
Inicio de sesión exitoso.
```

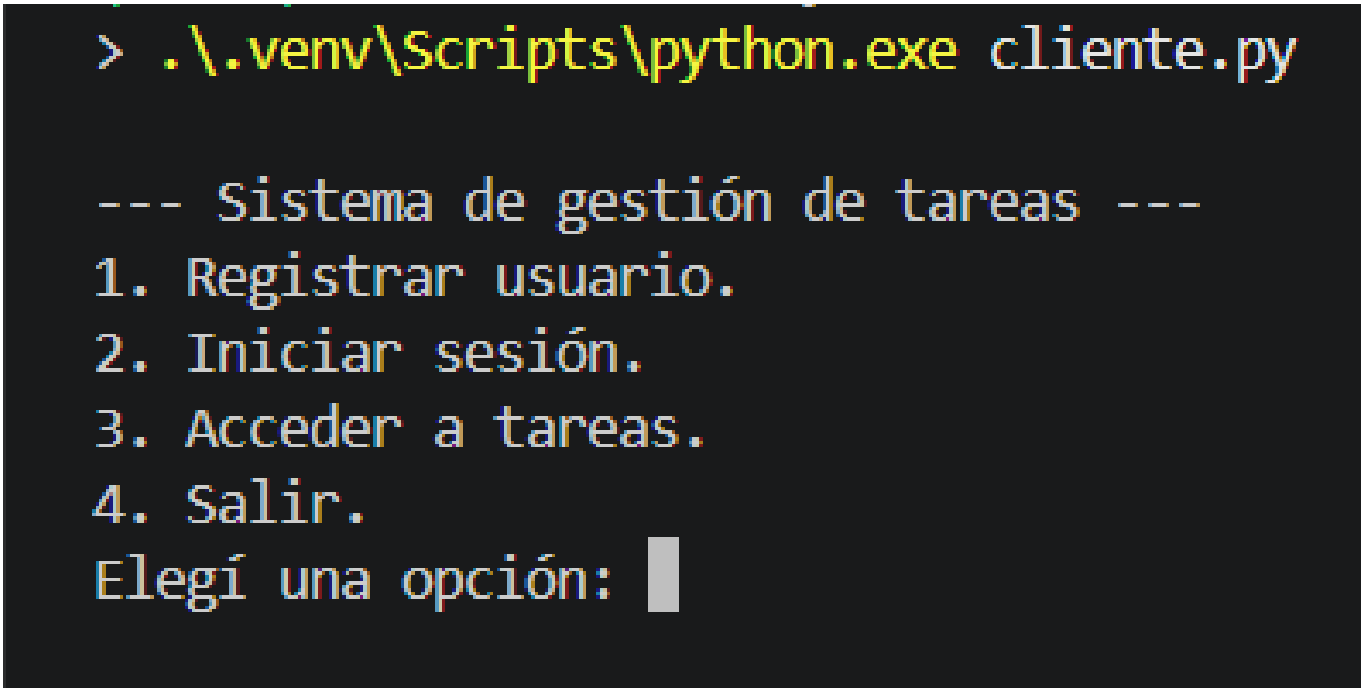
Archivo: 08_persistencia_usuario.png

09. Inicio del cliente

Evidencia 09 | Menú de consola

Procedimiento: Ejecutar .\.venv\Scripts\python.exe cliente.py.

Resultado observado: Aparecen las opciones para registrar un usuario, iniciar sesión, acceder a tareas y salir. El programa espera una elección.



Archivo: 09_menu_cliente.png

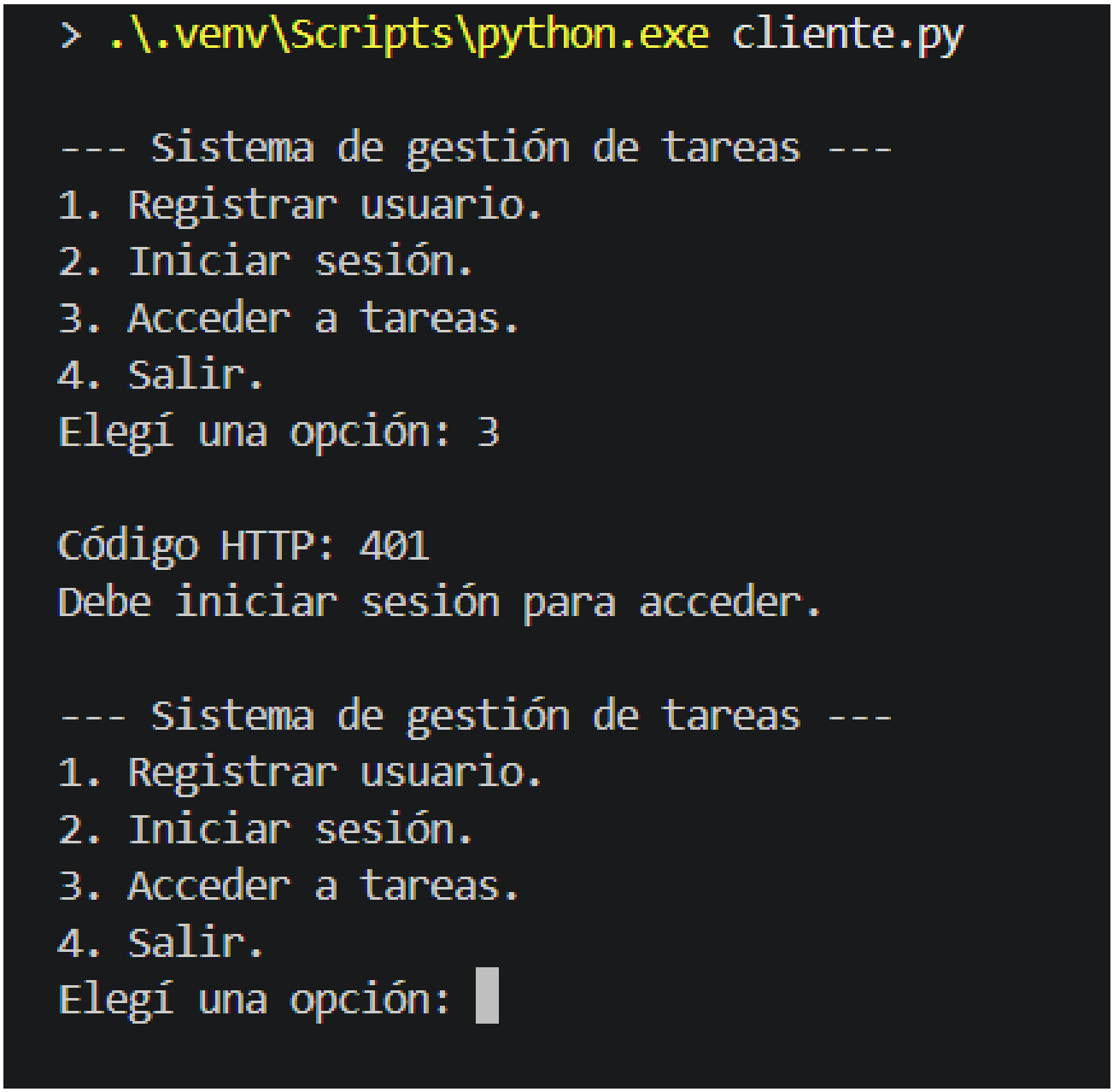
10. Cliente sin sesión

Evidencia 10 | Opción 3 - GET /tareas

Procedimiento: En una nueva ejecución del cliente, elegir 3 antes de iniciar sesión.

Resultado observado: Se muestra «Código HTTP: 401» y «Debe iniciar sesión para acceder.». El menú vuelve a aparecer.

Respuesta HTTP esperada: 401 - No autorizado.



Archivo: 10_cliente_sin_sesion.png

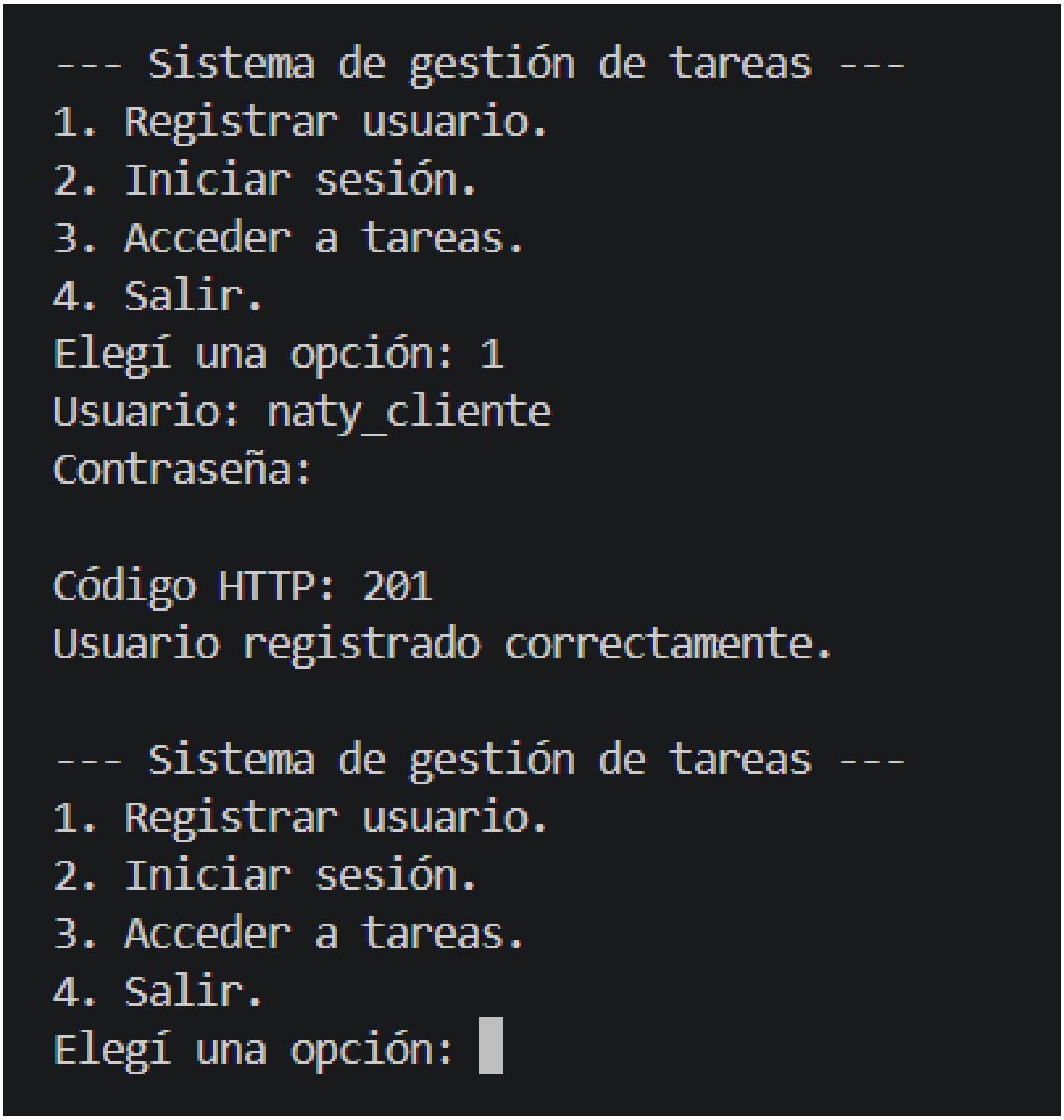
11. Registro desde el cliente

Evidencia 11 | Opción 1 - POST /registro

Procedimiento: Elegir 1 e ingresar el usuario naty_cliente y la contraseña de prueba 1234.

Resultado observado: Se muestra «Código HTTP: 201» y «Usuario registrado correctamente.». La contraseña no aparece al escribirla.

Respuesta HTTP esperada: 201 - Usuario creado.



Archivo: 11_cliente_registro_exitoso.png

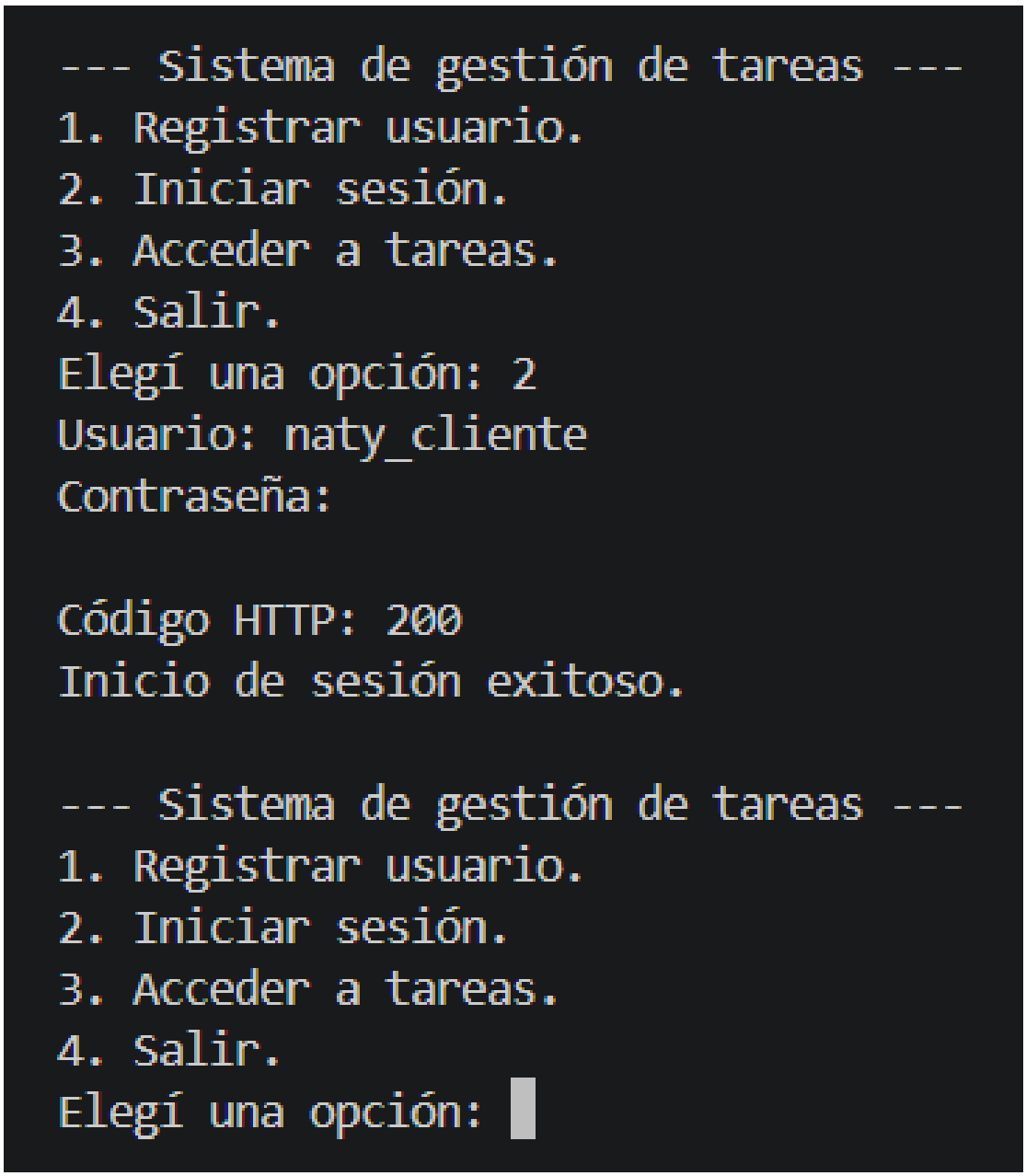
12. Login desde el cliente

Evidencia 12 | Opción 2 - POST /login

Procedimiento: Elegir 2 e ingresar las credenciales del usuario naty_cliente.

Resultado observado: Se muestra «Código HTTP: 200» y «Inicio de sesión exitoso.».

Respuesta HTTP esperada: 200 - Solicitud exitosa.



Archivo: 12_cliente_login_exitoso.png

13. Acceso desde el cliente autenticado

Evidencia 13 | Opción 3 - GET /tareas

Procedimiento: Después del login, elegir 3 en la misma ejecución del cliente.

Resultado observado: Se muestra el código 200 y el HTML de bienvenida. El cliente conserva la cookie de sesión entre solicitudes; la consola muestra el código HTML recibido.

Respuesta HTTP esperada: 200 - Solicitud exitosa.

```
--- Sistema de gestión de tareas ---
1. Registrar usuario.
2. Iniciar sesión.
3. Acceder a tareas.
4. Salir.
Elegí una opción: 3

Código HTTP: 200

        <!DOCTYPE html>
        <html lang="es">
        <head>
            <meta charset="UTF-8">
            <title>Bienvenida</title>
        </head>
        <body>
            <h1>¡Bienvenido al sistema de gestión de tareas!</h1>
            <p>Iniciaste sesión correctamente.</p>
        </body>
        </html>


--- Sistema de gestión de tareas ---
1. Registrar usuario.
2. Iniciar sesión.
3. Acceder a tareas.
4. Salir.
Elegí una opción:
```

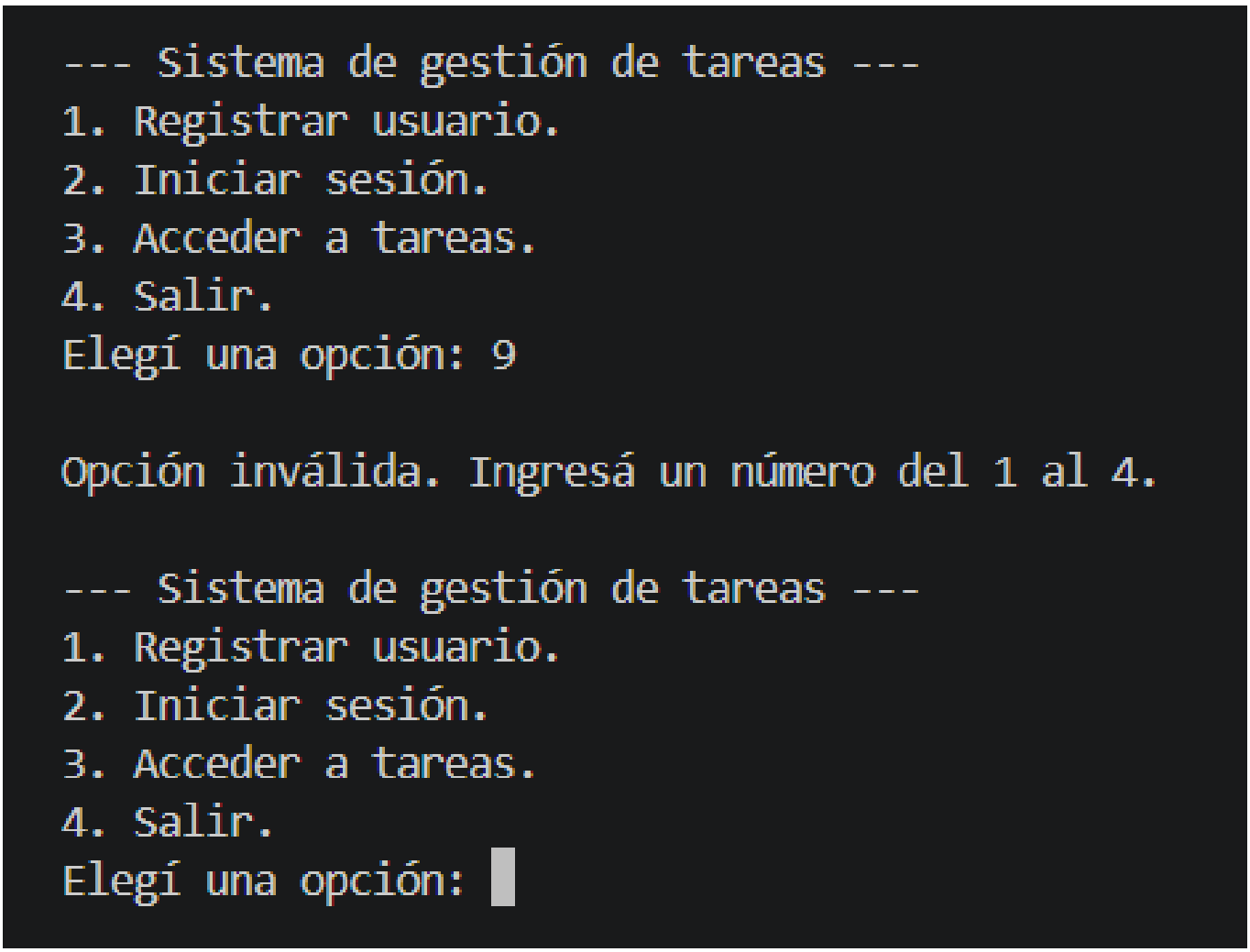
Archivo: 13_cliente_acceso_con_sesion.png

14. Opción inválida

Evidencia 14 | Validación del menú

Procedimiento: Ingresar 9, una opción que no forma parte del menú.

Resultado observado: Se muestra «Opción inválida. Ingresá un número del 1 al 4.». El menú sigue disponible.



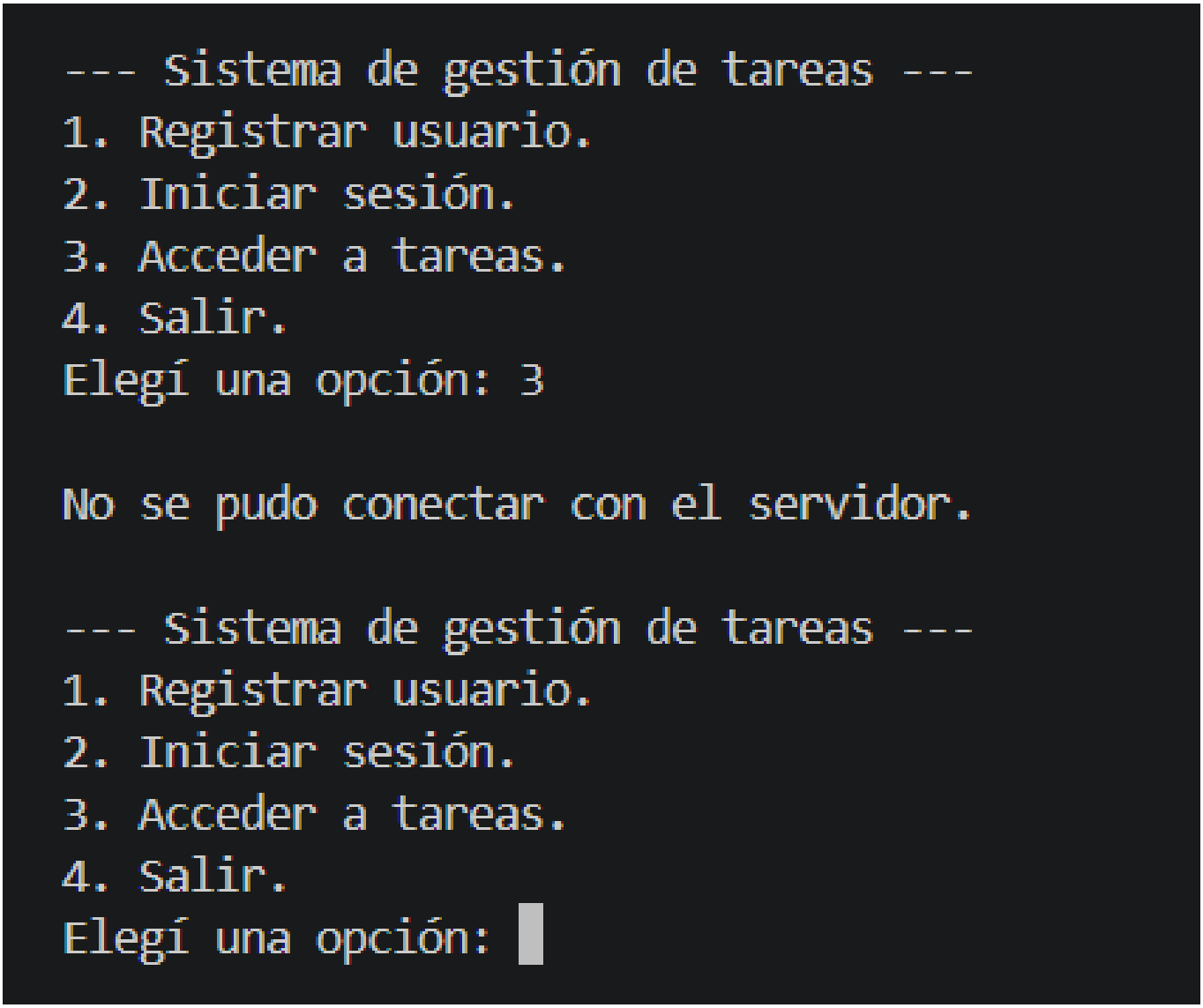
Archivo: 14_cliente_opcion_invalida.png

15. Servidor detenido

Evidencia 15 | Manejo de conexión

Procedimiento: Detener el servidor con Ctrl+C en su terminal. Luego elegir 3 en el cliente.

Resultado observado: Se muestra «No se pudo conectar con el servidor.». El cliente maneja el error y vuelve al menú. No existe una respuesta HTTP en esta situación.



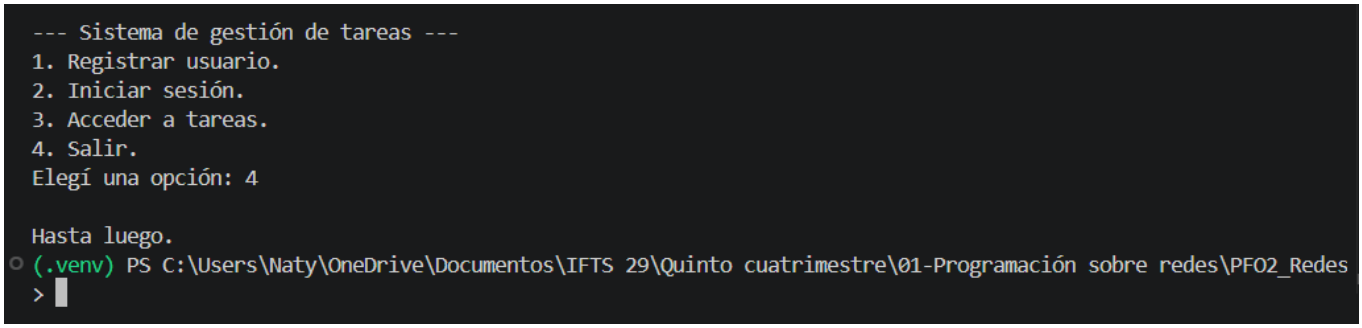
Archivo: 15_cliente_servidor_detenido.png

16. Salida del cliente

Evidencia 16 | Opción 4

Procedimiento: Elegir 4 para finalizar el programa.

Resultado observado: Se muestra «Hasta luego.» y reaparece el prompt de PowerShell, indicando que el cliente terminó.



Archivo: 16_cliente_salida.png